IPBeja
Instituto Politécnico de Beja

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

EasyMed – Análise e Desenho de um Sistema Interativo

Miguel Sanina

Relatório individual apresentado no âmbito da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador, Licenciatura em Engenharia Informática

Instituto Politécnico de Beja
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Beja, Abril 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

EasyMed – Análise e Desenho de um Sistema Interativo

Miguel Sanina (Nº 26874)

Relatório individual apresentado no âmbito da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador, Licenciatura em Engenharia Informática

DOCENTE

Professor Luís Garcia

Beja, Abril 2026

Resumo

O presente relatório descreve o trabalho individual desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador, inserido num projeto de grupo denominado EasyMed — uma aplicação móvel Android para gestão de medicação diária.

O relatório documenta as contribuições individuais para o projeto, nomeadamente: a análise de um sistema semelhante (MyTherapy), a criação de uma persona representativa dos utilizadores (Maria Fernandes), o desenvolvimento de um cenário de utilização centrado na adição de nova medicação após consulta médica e a respetiva análise hierárquica de tarefas. É ainda apresentado o protótipo de baixa fidelidade dos ecrãs desenvolvidos — Dashboard, Adicionar Medicação, Detalhes da Medicação, Histórico e Popup de Confirmação — acompanhado do diagrama de navegação e da justificação das opções de design com base em princípios de usabilidade.

A aplicação foi desenhada com foco na simplicidade e clareza, respondendo às necessidades de utilizadores com diferentes níveis de experiência tecnológica e diferentes contextos de utilização.

Palavras-chave: aplicação móvel, gestão de medicação, usabilidade, protótipo, interação pessoa-computador, Android, EasyMed.

Abstract

This report describes the individual work developed within the course of Human-Computer Interaction, as part of a group project called EasyMed — an Android mobile application for daily medication management.

The report documents the individual contributions to the project, namely: the analysis of a similar system (MyTherapy), the creation of a user persona (Maria Fernandes), the development of a usage scenario focused on adding new medication after a medical appointment, and its hierarchical task analysis. It also presents the low-fidelity prototype of the screens developed — Dashboard, Add Medication, Medication Details, History and Confirmation Popup — accompanied by the navigation diagram and the justification of design decisions based on usability principles.

The application was designed with a focus on simplicity and clarity, addressing the needs of users with different levels of technological experience and different usage contexts.

Keywords: mobile application, medication management, usability, prototype, human-computer interaction, Android, EasyMed.

Conteúdo

Resumo **1**

Abstract **2**

1 Introdução **8**

1.1 Motivação 8

1.2 Organização do Trabalho em Equipa 8

1.3 Estrutura do Documento 9

2 Sistemas Semelhantes **10**

2.1 MyTherapy 10

2.1.1 Descrição 10

2.1.2 Interface e Usabilidade 12

2.1.3 Pontos Positivos e Negativos 12

2.1.4 Conclusão 13

3 Caracterização dos Utilizadores **14**

3.1 Persona 2 – Maria Fernandes 14

3.1.1 Informação Geral 14

3.1.2 Contexto de Saúde 15

3.1.3 Objetivos e Frustrações 15

3.1.4 Necessidades 15

3.1.5 Comportamento 16

3.1.6 Motivação para Usar a EasyMed 16

4 Cenário de Utilização **17**

4.1 Cenário 2 – Adicionar Nova Medicação após Consulta Médica 17
4.1.1 Utilizador 17
4.1.2 Contexto 17
4.1.3 Objetivo 17
4.1.4 Descrição do Cenário 18
4.1.5 Resultado Esperado 18

5 Análise de Tarefas **19**
5.1 Análise de Tarefas – Cenário 2 19
5.1.1 Tarefa Principal: Adicionar Nova Medicação após Consulta Médica 19
5.1.2 Diagrama HTA 21

6 Protótipo **22**
6.1 Estilo e Dispositivos de Interação 22
6.1.1 Dispositivo de Interação 22
6.1.2 Estilo de Interação 23
6.1.3 Justificação das Escolhas 23
6.2 Processo de Desenvolvimento 23
6.3 Ecrãs Desenvolvidos 24
6.3.1 Dashboard 24
6.3.2 Adicionar Medicação 25
6.3.3 Detalhes da Medicação 25
6.3.4 Popup de Confirmação 26
6.3.5 Histórico 27
6.4 Diagrama de Navegação 28
6.5 Princípios de Usabilidade Aplicados 29
6.5.1 Observabilidade 29
6.5.2 Recuperabilidade 30
6.5.3 Capacidade de Síntese 30
6.5.4 Conformidade de Funcionalidades 30

7 Utilização de Inteligência Artificial **31**

7.1 Declaração de Utilização 31

7.2 Descrição Detalhada do Uso 31

7.2.1 Análise de Sistemas Semelhantes 31

7.2.2 Caracterização dos Utilizadores 32

7.2.3 Cenário de Utilização e Análise de Tarefas 32

7.2.4 Protótipo 32

7.2.5 Redação do Relatório em LaTeX 32

7.3 Reflexão Crítica 32

8 Conclusão **33**

8.1 Principais Contribuições 33

8.2 Reflexão sobre o Trabalho 34

8.3 Trabalho Futuro 34

8.4 Participação em Eventos de Informática no IPBeja 34

Lista de Figuras

2.1 Ecrã *Hoje* da aplicação MyTherapy 11

2.2 Ecrã *Progresso* da aplicação MyTherapy 12

5.1 Diagrama HTA – Adicionar Nova Medicação após Consulta Médica 21

6.1 Ecrã Dashboard 24

6.2 Ecrã Adicionar Medicação 25

6.3 Ecrã Detalhes da Medicação – estado Tomado 26

6.4 Ecrã Detalhes da Medicação – estado Não Tomado 26

6.5 *Popup* de Confirmação de Toma 27

6.6 Ecrã Histórico 28

6.7 Diagrama de Navegação da EasyMed 29

Lista de Tabelas

2.1 Pontos positivos e negativos do MyTherapy 13

3.1 Informação geral da Persona 2 15

Capítulo 1

Introdução

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador, do curso de Licenciatura em Engenharia Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja. O trabalho insere-se num projeto de grupo cujo objetivo foi analisar e desenhar a interface de uma aplicação móvel Android denominada EasyMed, destinada à gestão da medicação diária por parte de utilizadores com diferentes perfis e necessidades de saúde.

1.1 Motivação

A gestão incorreta da medicação é um problema comum, especialmente em pessoas com doenças crónicas que necessitam de tomar vários medicamentos em horários diferentes. Esquecimentos, doses duplicadas ou tomas fora do horário podem ter consequências negativas para a saúde do utilizador. A aplicação EasyMed surge como resposta a este problema, oferecendo uma solução simples, intuitiva e acessível para apoiar os utilizadores na gestão do seu tratamento diário.

1.2 Organização do Trabalho em Equipa

O projeto foi desenvolvido em equipa de dois elementos, com recurso às ferramentas Trello, para gestão de tarefas organizada por Sprints, e GitHub, para versionamento dos documentos produzidos. A distribuição de tarefas foi realizada de forma equilibrada, garantindo que ambos os elementos participaram em todas as fases do projeto. O docente da unidade curricular foi adicionado ao quadro Trello para acompanhamento do trabalho ao longo do projeto.

Todos os documentos e contribuições do projeto encontram-se disponíveis publicamente no repositório GitHub: https://github.com/sanina13/IPC-Projeto-App

No âmbito deste relatório individual, as contribuições do autor incluem: a análise do sistema semelhante MyTherapy, a criação da Persona 2 (Maria Fernandes), o desenvolvimento do

Cenário de Utilização 2 (adicionar nova medicação após consulta médica), a respetiva Análise Hierárquica de Tarefas, e o desenvolvimento dos ecrãs de Dashboard, Adicionar Medicação, Detalhes da Medicação, Histórico e Popup de Confirmação, bem como a aplicação dos princípios de usabilidade nesses ecrãs.

O trabalho em equipa revelou-se uma experiência positiva e enriquecedora. A divisão clara de responsabilidades desde o início permitiu que cada elemento trabalhasse de forma autónoma, mantendo ao mesmo tempo coerência e consistência no produto final. As reuniões periódicas foram essenciais para alinhar decisões transversais, como a identidade visual da aplicação, a estrutura de navegação e os princípios de usabilidade a aplicar.

A utilização do Trello facilitou a gestão das tarefas e a monitorização do progresso ao longo dos sprints, enquanto o GitHub garantiu um histórico claro das contribuições de cada elemento. No geral, a equipa funcionou de forma organizada e colaborativa, sendo que os principais desafios foram ultrapassados através de comunicação regular e tomada de decisão conjunta.

1.3 Estrutura do Documento

O presente relatório encontra-se organizado da seguinte forma:

- **Capítulo 1 – Introdução:** apresenta o contexto, motivação, organização do trabalho em equipa e estrutura do documento;
- **Capítulo 2 – Sistemas Semelhantes:** apresenta a análise da aplicação MyTherapy, identificando pontos positivos e negativos da sua interface;
- **Capítulo 3 – Caracterização dos Utilizadores:** descreve o perfil de utilizador desenvolvido, com base numa persona representativa;
- **Capítulo 4 – Cenário de Utilização:** apresenta o cenário de uso desenvolvido para a aplicação;
- **Capítulo 5 – Análise de Tarefas:** descreve a decomposição hierárquica das tarefas do utilizador no cenário estudado;
- **Capítulo 6 – Protótipo:** apresenta os ecrãs desenvolvidos, o diagrama de navegação e a justificação das opções de design com base em princípios de usabilidade;
- **Capítulo 7 – Uso de Inteligência Artificial:** descreve de forma pormenorizada como a IA foi utilizada ao longo do projeto;
- **Capítulo 8 – Conclusão:** apresenta uma reflexão final sobre o trabalho desenvolvido.

Capítulo 2

Sistemas Semelhantes

No âmbito do desenvolvimento da aplicação EasyMed, foi realizado um estudo de sistemas semelhantes com o objetivo de identificar boas práticas de interface e usabilidade, bem como aspetos a evitar. Esta análise permitiu retirar conclusões úteis para o desenho do protótipo [6].

2.1 MyTherapy

A aplicação escolhida para análise foi o MyTherapy [3], uma aplicação móvel focada na gestão da toma de medicamentos e na monitorização da saúde. A escolha desta aplicação deveu-se aos seguintes motivos:

- É uma aplicação focada na gestão da toma de medicamentos e monitorização da saúde, sendo diretamente relacionada com o tema da EasyMed;
- É uma aplicação bastante utilizada no dia-a-dia por pessoas com tratamentos contínuos;
- Permite uma análise prática da usabilidade devido à sua diversidade de funcionalidades;
- Apresenta uma interface simples, adequada ao contexto da saúde.

2.1.1 Descrição

A app MyTherapy é focada na gestão da toma de medicamentos e no acompanhamento geral da saúde do utilizador. Trata-se de uma aplicação intuitiva que permite não só definir lembretes para medicação, mas também registar dados de saúde como pressão arterial, peso ou níveis de glicemia.

A aplicação utiliza cores suaves e associadas à área da saúde, transmitindo uma sensação de confiança e organização. Para além disso, inclui funcionalidades como diário de saúde,

acompanhamento de hábitos e possibilidade de gerar relatórios, permitindo ao utilizador ter uma visão global do seu estado de saúde.

As Figuras 2.1 e 2.2 apresentam dois ecrãs principais da aplicação MyTherapy: o ecrã *Hoje*, onde o utilizador pode acompanhar as suas tarefas diárias e a toma de medicação, e o ecrã *Progresso*, que permite a integração com o Apple Health para visualizar dados de saúde.

Figura 2.1: Ecrã *Hoje* da aplicação MyTherapy

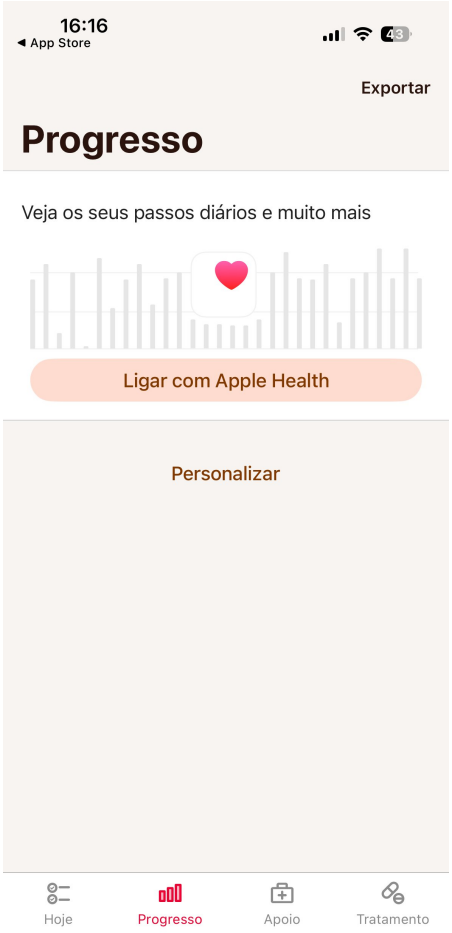

Figura 2.2: Ecrã *Progresso* da aplicação MyTherapy

2.1.2 Interface e Usabilidade

A interface da aplicação é relativamente simples e organizada, embora ligeiramente mais complexa devido à quantidade de funcionalidades disponíveis [4]. Os elementos visuais são claros e bem estruturados, com ícones que ajudam na identificação das diferentes opções. A navegação é fluida, permitindo aceder às principais funcionalidades sem grande dificuldade, embora possa exigir alguma adaptação inicial por parte do utilizador.

2.1.3 Pontos Positivos e Negativos

A Tabela 2.1 resume os principais pontos positivos e negativos identificados na análise do MyTherapy.

Tabela 2.1: Pontos positivos e negativos do MyTherapy

Pontos Positivos	**Pontos Negativos**
Grande variedade de funcionalidades relacionadas com saúde	Interface pode ser menos intuitiva para novos utilizadores
Possibilidade de registar diferentes dados (medicação, sintomas, hábitos)	Maior complexidade devido ao número de funcionalidades
Interface organizada e visualmente clara	Algumas opções podem não ser necessárias para todos os utilizadores
Notificações eficazes para lembretes de medicação	Organização inicial pode exigir algum tempo de adaptação
Funcionalidades úteis disponíveis gratuitamente	

2.1.4 Conclusão

A aplicação MyTherapy [3] apresenta-se como uma solução completa para a gestão de medicação e monitorização da saúde, destacando-se pela diversidade de funcionalidades disponíveis. Apesar de ser ligeiramente mais complexa que outras aplicações do mesmo tipo, continua a oferecer uma boa experiência de utilização. Para o desenvolvimento da aplicação EasyMed, foram aproveitados elementos como a clareza da interface, o esquema de cores associado à saúde, o sistema de notificações e a organização da informação apresentados por esta aplicação, procurando ao mesmo tempo evitar a complexidade excessiva.

Capítulo 3

Caracterização dos Utilizadores

A caracterização dos utilizadores é uma etapa fundamental no processo de design de sistemas interativos. Permite compreender as necessidades, objetivos e limitações das pessoas que irão utilizar a aplicação, orientando as decisões de design para que a interface responda adequadamente ao público-alvo [6].

As personas são perfis fictícios mas realistas que representam os principais tipos de utilizadores de um sistema, sendo uma técnica amplamente utilizada no design centrado no utilizador [1].

Para o projeto EasyMed foi desenvolvida uma persona representativa de um dos principais perfis de utilizador identificados.

3.1 Persona 2 – Maria Fernandes

A persona desenvolvida representa uma utilizadora ativa profissionalmente, com problemas de saúde recorrentes e elevada experiência tecnológica, que necessita de apoio para gerir a sua medicação numa rotina ocupada.

3.1.1 Informação Geral

A Tabela 3.1 apresenta as principais características da persona Maria Fernandes.

Tabela 3.1: Informação geral da Persona 2

Atributo	**Descrição**
Nome	Maria Fernandes
Idade	45 anos
Sexo	Feminino
Ocupação	Professora
Escolaridade	Ensino superior
Condição de saúde	Enxaquecas frequentes e problemas de tiroide
Experiência tecnológica	Utilizadora frequente de smartphone, confortável com aplicações móveis

3.1.2 Contexto de Saúde

Maria sofre de enxaquecas frequentes e problemas de tiroide, condições que exigem o cumprimento rigoroso de um plano de medicação. Necessita de tomar medicação diária para a tiroide e, ocasionalmente, medicação em SOS para os episódios de enxaqueca, o que torna fundamental ter um sistema fiável para acompanhar as suas tomas.

3.1.3 Objetivos e Frustrações

Os principais objetivos da Maria são gerir corretamente a medicação diária, registar sintomas para acompanhamento médico e ter controlo sobre a sua saúde de forma prática [5]. Procura uma ferramenta que se ajuste à sua rotina ocupada, sem exigir muito tempo ou atenção.

As suas principais frustrações prendem-se com o facto de se esquecer de tomar a medicação em dias mais ocupados, com aplicações que apresentam demasiada publicidade e com a falta de organização da informação em algumas apps que já experimentou [4].

3.1.4 Necessidades

As necessidades identificadas para esta persona são:

- Lembretes eficazes e discretos, que possam ser facilmente vistos durante o dia de trabalho;
- Possibilidade de registar sintomas e tomas em SOS para acompanhamento médico;
- Interface organizada e rápida de usar, adequada a uma rotina exigente;
- Sistema fiável que reduza o risco de esquecimentos e doses duplicadas.

3.1.5 Comportamento

Maria tem uma rotina bastante ocupada e utiliza o telemóvel várias vezes ao dia. Apesar disso, em dias mais stressantes pode esquecer-se da medicação, recorrendo a lembretes para manter tudo sob controlo. Sendo uma utilizadora frequente de aplicações móveis, prefere apps organizadas, rápidas de usar e sem distrações.

3.1.6 Motivação para Usar a EasyMed

A aplicação EasyMed responde diretamente às necessidades da Maria, permitindo-lhe gerir a sua medicação de forma prática e organizada, conciliando a sua vida profissional com o cuidado da sua saúde. Com notificações automáticas e registos simples, a app reduz o risco de esquecimentos e dá-lhe maior controlo e tranquilidade no dia-a-dia.

Capítulo 4

Cenário de Utilização

Os cenários de utilização descrevem situações concretas de uso da aplicação, permitindo compreender o contexto em que os utilizadores interagem com o sistema e as tarefas que pretendem realizar. Esta técnica é amplamente utilizada no design de sistemas interativos para guiar as decisões de desenvolvimento [6]. Os cenários permitem ainda antecipar problemas de usabilidade e orientar o desenho da interface para as necessidades reais dos utilizadores [1].

4.1 Cenário 2 – Adicionar Nova Medicação após Consulta Médica

4.1.1 Utilizador

O utilizador deste cenário é a Maria Fernandes, 45 anos, professora, com problemas de tiroide e enxaquecas, caracterizada na Persona 2 (Capítulo 3).

4.1.2 Contexto

Maria acabou de sair de uma consulta com a sua médica de família, que lhe prescreveu um novo medicamento — Gabapentina 300mg — para ajudar a controlar a frequência das enxaquecas. A toma deve ser feita diariamente às 16:30. Como já utiliza a aplicação EasyMed para gerir a restante medicação, quer registar de imediato este novo medicamento para não correr o risco de se esquecer nos próximos dias.

4.1.3 Objetivo

Adicionar rapidamente um novo medicamento à aplicação, definindo a dosagem, o horário e a frequência da toma, de modo a que passe a receber notificações automáticas no horário correto.

4.1.4 Descrição do Cenário

Ainda no parque de estacionamento da clínica, Maria abre a aplicação EasyMed no seu telemóvel. No ecrã inicial (*Hoje, 18 Mar*), consulta a lista de medicação do dia, onde já constam o Paracetamol 500mg (8:00) e o Ibuprofeno (13:00).

Para adicionar o novo medicamento prescrito, toca no botão + *Adicionar*, localizado por baixo da lista de medicação. A aplicação apresenta então o ecrã *Adicionar medicação*, com um formulário simples e direto.

Maria preenche os campos sequencialmente:

- Nome do medicamento: Gabapentina;
- Dosagem: 300mg;
- Hora: 16:30;
- Frequência: seleciona a opção *Diário* a partir do menu suspenso (que permite também escolher *Semanal* ou *Personalizado*).

Depois de rever a informação introduzida, toca em *Guardar*. A aplicação confirma que o medicamento foi adicionado com sucesso e regressa ao ecrã inicial, onde a Gabapentina passa a aparecer na lista do dia, juntamente com os restantes medicamentos.

A partir desse momento, Maria passará a receber uma notificação automática diariamente às 16:30 a lembrá-la da toma.

4.1.5 Resultado Esperado

Maria consegue registar o novo medicamento de forma rápida e intuitiva, logo após a consulta, sem depender da memória ou de apontamentos em papel [5]. A aplicação garante que a nova medicação passa a integrar a sua rotina diária de tomas, com notificações automáticas que reduzem o risco de esquecimento. Esta funcionalidade contribui para uma maior autonomia na gestão da sua saúde e para uma adesão mais consistente ao tratamento prescrito.

Capítulo 5

Análise de Tarefas

A análise hierárquica de tarefas (HTA – *Hierarchical Task Analysis*) é uma técnica utilizada para decompor as tarefas realizadas pelos utilizadores em subtarefas, permitindo compreender de forma estruturada as interações necessárias para atingir os seus objetivos [1]. Esta análise serve de base para o desenvolvimento do protótipo, ajudando a definir a organização dos ecrãs e o fluxo de navegação [6].

5.1 Análise de Tarefas – Cenário 2

Com base no cenário de utilização descrito no Capítulo 4, foi realizada a seguinte decomposição hierárquica de tarefas para a persona Maria Fernandes.

5.1.1 Tarefa Principal: Adicionar Nova Medicação após Consulta Médica

1. Receber prescrição médica

- 1.1 O utilizador sai da consulta com nova medicação prescrita;
- 1.2 O utilizador identifica o nome, dosagem e horário do novo medicamento;
- 1.3 O utilizador decide registar de imediato a nova medicação.

2. Aceder à aplicação

- 2.1 O utilizador desbloqueia o telemóvel;
- 2.2 O utilizador abre a aplicação EasyMed;
- 2.3 O utilizador acede ao ecrã principal (Dashboard).

3. Iniciar processo de adição

- 3.1 Visualizar a lista de medicação atual;
- 3.2 Localizar o botão + *Adicionar*;
- 3.3 Tocar no botão para abrir o ecrã *Adicionar medicação*.

4. Preencher dados do medicamento

- 4.1 Inserir o nome do medicamento (ex: Gabapentina);
- 4.2 Inserir a dosagem (ex: 300mg);
- 4.3 Definir a hora da toma (ex: 16:30);
- 4.4 Selecionar a frequência no menu suspenso (Diário / Semanal / Personalizado).

5. Guardar medicação

- 5.1 Rever os dados introduzidos;
- 5.2 Tocar no botão *Guardar*;
- 5.3 Aguardar confirmação do registo.

6. Cancelar operação (opcional)

- 6.1 Identificar necessidade de cancelar o registo;
- 6.2 Tocar no botão *Cancelar*;
- 6.3 Regressar ao ecrã principal sem guardar alterações.

7. Verificar resultado

- 7.1 Confirmar que o novo medicamento aparece na lista do dia;
- 7.2 Validar o horário e dosagem apresentados;
- 7.3 Garantir que as notificações automáticas ficam ativas para a hora definida.

5.1.2 Diagrama HTA

A Figura 5.1 apresenta o diagrama hierárquico das tarefas descritas anteriormente, ilustrando a decomposição da tarefa principal nas suas subtarefas [1].

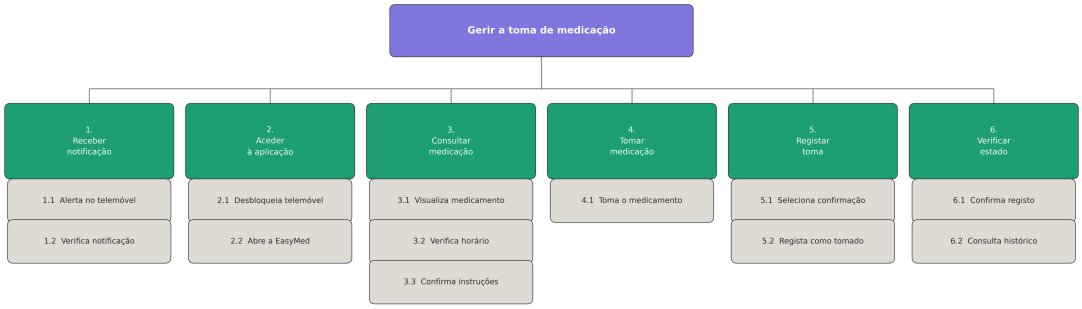

Figura 5.1: Diagrama HTA – Adicionar Nova Medicação após Consulta Médica

Capítulo 6

Protótipo

O protótipo da aplicação EasyMed foi desenvolvido com recurso à ferramenta Balsamiq, permitindo a criação de wireframes de baixa fidelidade [6]. O objetivo foi representar o funcionamento geral da aplicação, com foco nas principais tarefas do utilizador relacionadas com a gestão de medicação.

O protótipo foi desenhado com base em princípios de simplicidade e clareza, adequado a utilizadores com diferentes níveis de experiência tecnológica, como os descritos nas personas do projeto.

6.1 Estilo e Dispositivos de Interação

A identificação do estilo de interação e dos dispositivos adequados é uma etapa fundamental no processo de design de sistemas interativos, pois condiciona diretamente as decisões de interface e a experiência do utilizador [1].

6.1.1 Dispositivo de Interação

A aplicação EasyMed foi concebida para dispositivos smartphone Android, equipados com ecrã táctil capacitivo. Este dispositivo foi escolhido por ser o mais adequado ao contexto de utilização identificado nos cenários:

- É o dispositivo que os utilizadores já utilizam no dia-a-dia;
- Permite o envio de notificações *push* em tempo real;
- É portátil, permitindo utilização em qualquer contexto (em casa, no trabalho, no parque de estacionamento da clínica);
- É acessível a utilizadores com diferentes níveis de experiência tecnológica.

Esta escolha é suportada pelos perfis das personas definidas: o João Silva (68 anos) e a Maria Fernandes (45 anos) utilizam ambos smartphone no quotidiano, sendo este o meio mais natural para receberem lembretes e gerirem a sua medicação [6].

6.1.2 Estilo de Interação

O estilo de interação adotado é a manipulação direta por toque, característico das aplicações móveis modernas. Este estilo baseia-se nos seguintes elementos [1]:

- Toque simples (*tap*): para selecionar medicamentos, confirmar tomas e navegar entre ecrãs;
- *Scroll* vertical: para navegar na lista de medicamentos e no histórico;
- Botões claramente identificados: para ações principais como *Confirmar*, *Guardar* e *Cancelar*.

Este estilo foi escolhido por ser intuitivo e familiar para os utilizadores-alvo, não exigindo aprendizagem prévia. A manipulação direta proporciona *feedback* imediato, o que é especialmente importante num contexto de saúde onde o utilizador necessita de ter a certeza de que as suas ações foram registadas [4].

6.1.3 Justificação das Escolhas

As opções tomadas foram orientadas pelas necessidades das personas identificadas. O João Silva (Persona 1), com 68 anos e utilização básica de smartphone, beneficia de uma interface simples baseada em toque, sem gestos complexos ou menus extensos. A Maria Fernandes (Persona 2), com uma rotina ocupada, necessita de interações rápidas e diretas, possíveis através do toque e de notificações *push* discretas [6].

6.2 Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento do protótipo seguiu um processo iterativo. Numa primeira fase, foram realizados esboços à mão em papel e lápis, permitindo explorar rapidamente diferentes organizações de ecrã e fluxos de navegação sem preocupações de detalhe visual. Numa segunda fase, esses esboços foram refinados com recurso à ferramenta Balsamiq, dando origem aos wireframes de baixa fidelidade apresentados nas secções seguintes.

6.3 Ecrãs Desenvolvidos

No âmbito deste relatório individual, foram desenvolvidos os seguintes ecrãs: Dashboard, Adicionar Medicação, Detalhes da Medicação, Histórico e Popup de Confirmação.

6.3.1 Dashboard

O Dashboard, apresentado na Figura 6.1, é o ecrã principal da aplicação. Apresenta a data atual e a lista de medicamentos do dia, com indicação do estado de cada toma — ✓ para medicação já tomada e ○ para tomas pendentes. O botão + *Adicionar* permite ao utilizador inserir novos medicamentos. A barra de navegação inferior permite aceder às secções Histórico e Perfil.

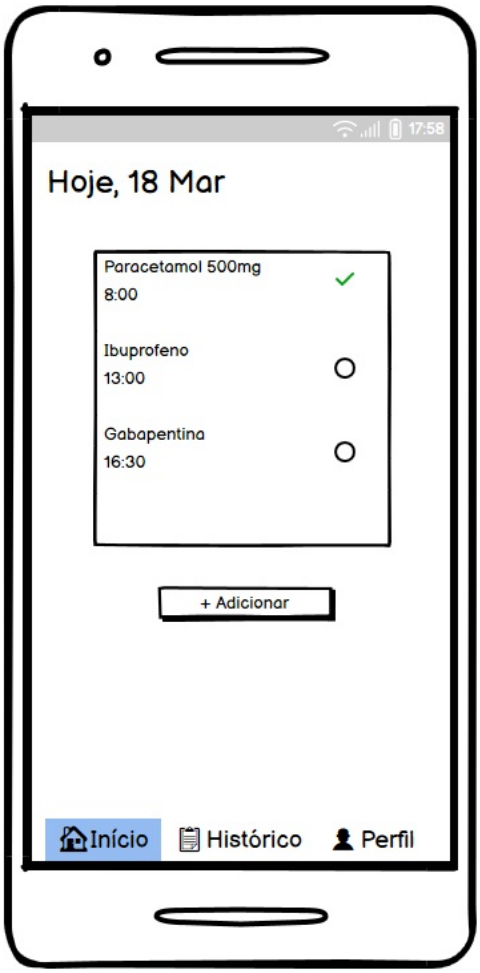

Figura 6.1: Ecrã Dashboard

6.3.2 Adicionar Medicação

O ecrã de Adicionar Medicação, apresentado na Figura 6.2, é o ecrã central do cenário de utilização desenvolvido. Permite ao utilizador inserir um novo medicamento, definindo o nome, dosagem, hora e frequência (Diário, Semanal ou Personalizado). Os campos contêm exemplos como *placeholder* para guiar o preenchimento [5]. Os botões *Guardar* e *Cancelar* permitem concluir ou abandonar a ação.

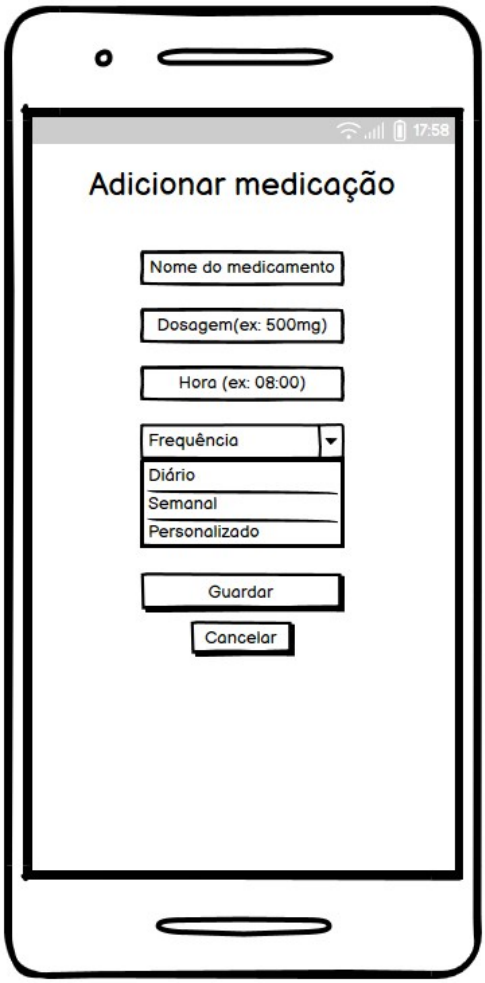

Figura 6.2: Ecrã Adicionar Medicação

6.3.3 Detalhes da Medicação

O ecrã de Detalhes da Medicação apresenta informação completa sobre um medicamento específico — nome, dosagem, hora e frequência. O estado da toma é indicado de forma destacada com ✓ *Tomado* (Figura 6.3) ou × *Não tomado* (Figura 6.4). Quando a medicação ainda não foi tomada, o botão *Marcar como tomado* está disponível. O botão *Voltar* permite regressar ao Dashboard.

Figura 6.3: Ecrã Detalhes da Medicação – estado Tomado

Figura 6.4: Ecrã Detalhes da Medicação – estado Não Tomado

6.3.4 Popup de Confirmação

Antes de registar a toma de um medicamento, a aplicação apresenta um *popup* de confirmação, visível na Figura 6.5. O utilizador pode confirmar ou cancelar a ação, evitando registos acidentais [4]. Este mecanismo é especialmente importante num contexto de saúde, onde um erro pode ter consequências para o utilizador.

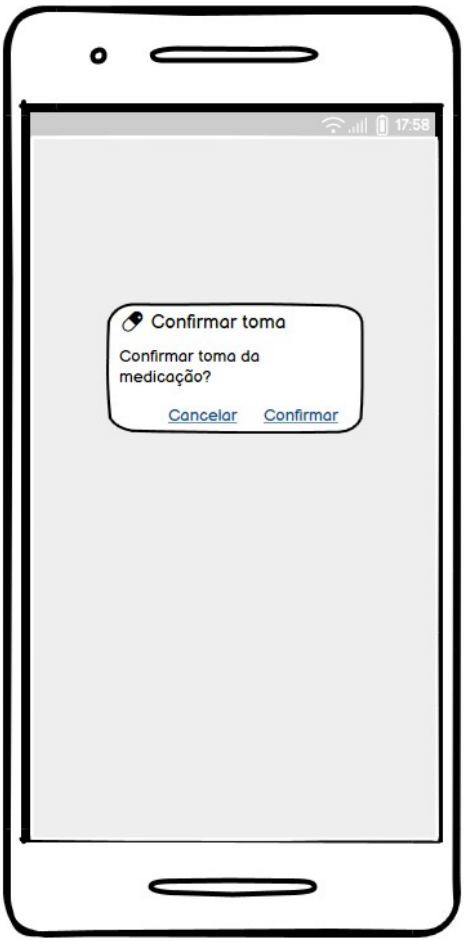

Figura 6.5: *Popup* de Confirmação de Toma

6.3.5 Histórico

O ecrã de Histórico, apresentado na Figura 6.6, organiza as tomas por data de forma descendente. Para cada data são listados os medicamentos com o respetivo estado — ✓ para tomado e × para não tomado. Esta visualização permite ao utilizador acompanhar a sua adesão ao tratamento ao longo do tempo [6].

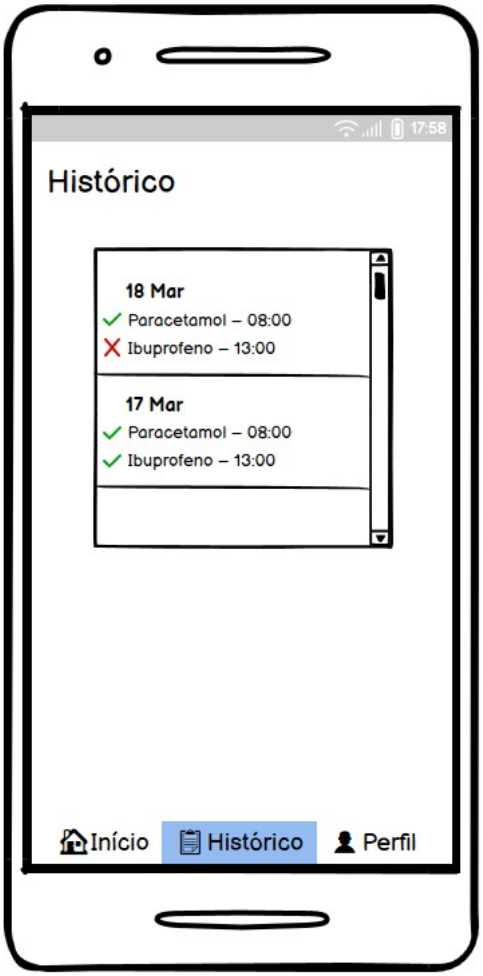

Figura 6.6: Ecrã Histórico

6.4 Diagrama de Navegação

A Figura 6.7 apresenta o diagrama de navegação da aplicação EasyMed, ilustrando as ligações entre os diferentes ecrãs e o fluxo de interação do utilizador [1].

O fluxo principal parte do Dashboard, donde o utilizador pode aceder aos Detalhes de cada medicamento, confirmar a toma através do Popup, adicionar nova medicação, consultar o Histórico ou aceder ao Perfil. A navegação foi desenhada de forma simples e direta, minimizando o número de passos necessários para realizar cada tarefa.

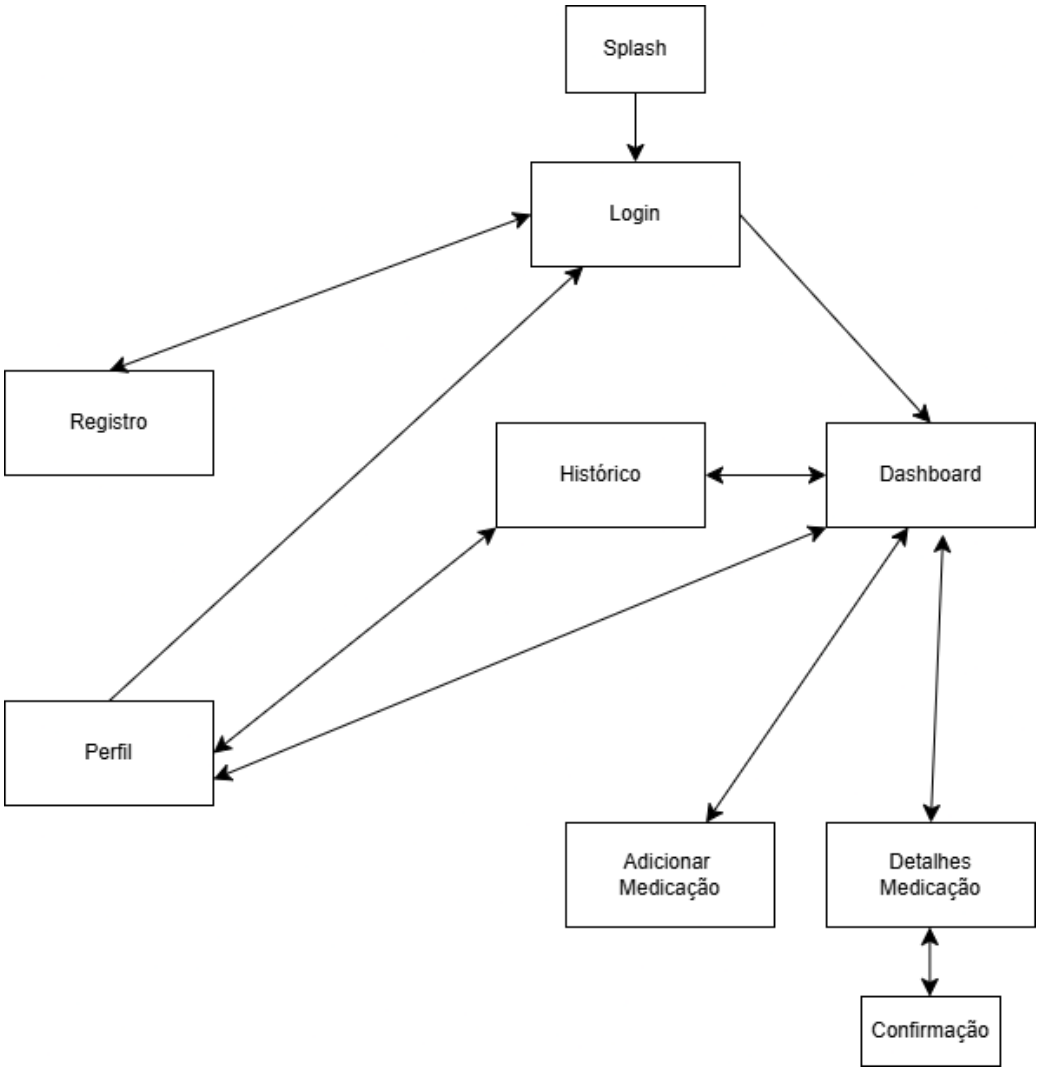

Figura 6.7: Diagrama de Navegação da EasyMed

6.5 Princípios de Usabilidade Aplicados

O desenho dos ecrãs foi orientado por princípios de usabilidade estudados no âmbito da unidade curricular [1].

6.5.1 Observabilidade

O utilizador consegue sempre observar o estado atual do sistema [4]. No Dashboard, cada medicamento apresenta um indicador visual imediato do estado da toma. No ecrã de Detalhes, o estado aparece destacado a verde (Tomado) ou vermelho (Não tomado). O botão *Marcar como tomado* fica inativo quando o medicamento já foi registado, tornando o estado do sistema inequivocamente visível.

6.5.2 Recuperabilidade

O sistema oferece mecanismos de prevenção e recuperação de erros [5]. O Popup de Confirmação evita registos acidentais de tomas. O botão *Cancelar* no ecrã de Adicionar Medicação permite abandonar a ação sem guardar dados incorretos — funcionalidade especialmente útil no cenário desenvolvido, onde a Maria pode desistir da operação caso se aperceba de um engano. O botão *Voltar* no ecrã de Detalhes permite regressar sem efetuar alterações.

6.5.3 Capacidade de Síntese

O Histórico sintetiza todas as ações passadas do utilizador, organizado por datas [1]. O Dashboard apresenta sempre a data atual de forma proeminente, contextualizando o utilizador sem necessidade de memorizar informação de sessões anteriores.

6.5.4 Conformidade de Funcionalidades

O conjunto de ecrãs desenvolvidos cobre todas as tarefas identificadas nos cenários de utilização: visualizar medicação diária, registar toma, adicionar medicamento e consultar histórico [6]. Os campos do formulário de Adicionar Medicação incluem *placeholders* com exemplos concretos (ex: `500mg`, `08:00`), guiando o utilizador no preenchimento correto.

Capítulo 7

Utilização de Inteligência Artificial

No âmbito do desenvolvimento deste projeto, foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) como apoio em diversas fases do trabalho, em conformidade com as recomendações do Instituto Politécnico de Beja sobre a utilização ética e responsável de ferramentas de IA [2].

7.1 Declaração de Utilização

Durante a preparação deste trabalho, o autor utilizou a ferramenta Claude (Anthropic) com o objetivo de apoiar a estruturação e redação de conteúdos, geração de documentos auxiliares e apoio na escrita em LaTeX.

Todo o conteúdo gerado com apoio da ferramenta foi cuidadosamente revisto, editado e verificado pelo autor, que assume total responsabilidade pelo texto final apresentado.

Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na interpretação de resultados ou tomada de decisões de carácter intelectual ou científico.

7.2 Descrição Detalhada do Uso

A ferramenta de IA foi utilizada nas seguintes tarefas do projeto:

7.2.1 Análise de Sistemas Semelhantes

A IA foi utilizada para apoiar a estruturação da análise da aplicação MyTherapy, nomeadamente na organização dos pontos positivos e negativos em formato de tabela. A análise e as conclusões são da autoria do autor, baseadas na utilização e observação direta da aplicação.

7.2.2 Caracterização dos Utilizadores

A IA foi utilizada para apoiar a formatação e organização do perfil da Persona 2 (Maria Fernandes). O conteúdo da persona, incluindo as características, objetivos e frustrações, foi definido pelo autor com base nos cenários de utilização identificados.

7.2.3 Cenário de Utilização e Análise de Tarefas

A IA foi utilizada para apoiar a redação do cenário de utilização e a formatação da análise hierárquica de tarefas (HTA). A decomposição das tarefas e a definição do cenário foram realizadas pelo autor.

7.2.4 Protótipo

Os ecrãs do protótipo foram desenvolvidos pelo autor com recurso à ferramenta Balsamiq. A IA foi utilizada exclusivamente para apoiar a redação das descrições de cada ecrã e a justificação das opções de design com base nos princípios de usabilidade.

7.2.5 Redação do Relatório em LaTeX

A IA foi utilizada de forma significativa no apoio à escrita do relatório em LaTeX, nomeadamente na geração do código de cada capítulo, correção de erros de compilação e estruturação do documento. Todo o conteúdo foi revisto e validado pelo autor.

7.3 Reflexão Crítica

A utilização da IA revelou-se uma ferramenta útil de apoio, especialmente na fase de redação e formatação do relatório. No entanto, o autor reconhece que todas as decisões de design, análise e desenvolvimento foram tomadas de forma autónoma, utilizando a IA apenas como ferramenta auxiliar e nunca como substituto do pensamento crítico e da criatividade própria [2].

A experiência permitiu também desenvolver competências na formulação de instruções claras e objetivas para ferramentas de IA (*prompting*), bem como na avaliação crítica das respostas obtidas.

Capítulo 8

Conclusão

O presente relatório documenta o trabalho individual desenvolvido no âmbito do projeto EasyMed, uma aplicação móvel Android para gestão de medicação diária, desenvolvida no contexto da unidade curricular de Interação Pessoa-Computador.

Ao longo do projeto foram aplicadas as metodologias e técnicas abordadas nas aulas, nomeadamente a análise de sistemas semelhantes, a criação de personas, o desenvolvimento de cenários de utilização, a análise hierárquica de tarefas e o desenvolvimento de um protótipo de baixa fidelidade orientado por princípios de usabilidade [6].

8.1 Principais Contribuições

As contribuições individuais desenvolvidas neste projeto foram:

- Análise da aplicação MyTherapy [3], identificando boas práticas de interface e usabilidade aplicáveis à EasyMed;
- Criação da Persona 2 (Maria Fernandes), representando uma utilizadora ativa profissionalmente, com problemas de saúde recorrentes e elevada experiência tecnológica, que serviu de base para as decisões de design [6];
- Desenvolvimento do Cenário de Utilização 2, descrevendo uma situação concreta de adição de nova medicação após consulta médica;
- Análise Hierárquica de Tarefas do cenário desenvolvido, decompondo a tarefa principal em sete passos estruturados [1];
- Desenvolvimento dos ecrãs de Dashboard, Adicionar Medicação, Detalhes da Medicação, Histórico e Popup de Confirmação, com foco na simplicidade e clareza da interface;
- Justificação das opções de design com base nos princípios de usabilidade de Observabilidade, Recuperabilidade, Capacidade de Síntese e Conformidade de Funcionalidades [1].

8.2 Reflexão sobre o Trabalho

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar de forma prática os conceitos teóricos abordados nas aulas de Interação Pessoa-Computador [1]. A criação das personas e dos cenários de utilização revelou-se fundamental para orientar as decisões de design, garantindo que a interface responde às necessidades reais dos utilizadores [6].

A análise de sistemas semelhantes, nomeadamente o MyTherapy [3], permitiu identificar boas práticas e evitar erros comuns no design de aplicações de saúde, como a complexidade excessiva de interface. A aplicação dos princípios de usabilidade no desenvolvimento do protótipo contribuiu para uma interface mais simples, clara e adequada ao público-alvo [4].

O trabalho em equipa, suportado pelas ferramentas Trello e GitHub, permitiu uma gestão organizada das tarefas e uma colaboração eficiente entre os elementos do grupo, garantindo consistência e coerência no produto final.

8.3 Trabalho Futuro

No trabalho futuro, seria interessante desenvolver um protótipo de alta fidelidade da aplicação e realizar testes de usabilidade com utilizadores reais, nomeadamente com pessoas que se enquadrem nos perfis das personas definidas [6]. Estes testes permitiriam validar as decisões de design tomadas e identificar possíveis melhorias na interface.

Seria também relevante explorar funcionalidades adicionais identificadas na análise de sistemas semelhantes [3], como o registo de sintomas e a geração de relatórios para partilha com profissionais de saúde — aspetos particularmente úteis para utilizadores com o perfil da Maria Fernandes.

8.4 Participação em Eventos de Informática no IPBeja

No âmbito desta unidade curricular, participei em dois eventos organizados no Instituto Politécnico de Beja que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento deste projeto.

Dia da Informática

O primeiro evento consistiu no Dia da Informática, onde tive a oportunidade de contactar com diversas empresas e profissionais da área. Destaco em particular as apresentações da Fujitsu e da +Arte da Cibersegurança, que foram as que mais me marcaram. A apresentação da Fujitsu permitiu-me compreender melhor como uma grande empresa tecnológica organiza as suas equipas de desenvolvimento, os processos que utiliza e a importância de uma

boa comunicação entre os vários intervenientes de um projeto. Por sua vez, a apresentação da +Arte da Cibersegurança despertou-me grande interesse pela forma como a segurança da informação é hoje uma preocupação transversal a qualquer aplicação — incluindo aplicações de saúde como a EasyMed, onde os dados dos utilizadores devem ser tratados com elevado cuidado. Este contacto permitiu-me refletir sobre a importância de uma boa organização de projeto e sobre os cuidados de segurança a ter no desenvolvimento de aplicações — competências que procurei aplicar no desenvolvimento da EasyMed com recurso ao Trello e GitHub.

IA na Engenharia de Software – Filipe Cabaço (Supabase)

O segundo evento contou com a presença de Filipe Cabaço, Software Engineer e Team Lead na Supabase, organizado pelo Google Developer Group do IPBeja. A sessão abordou o papel crescente da Inteligência Artificial na engenharia de software moderna, nomeadamente na automatização de tarefas de desenvolvimento e na forma como as equipas integram ferramentas de IA no seu fluxo de trabalho diário. Esta apresentação foi particularmente relevante para este projeto, pois permitiu refletir de forma mais crítica e consciente sobre a utilização de ferramentas de IA como apoio ao trabalho académico, tal como descrito no Capítulo 7 deste relatório. Filipe Cabaço demonstrou também como um *team leader* técnico gere equipas de desenvolvimento distribuídas, o que reforçou a importância das ferramentas de gestão de projeto utilizadas neste trabalho.

Bibliografia

[1] Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D., & Beale, R. (2003). *Human-Computer Interaction* (3ª ed.). Prentice Hall.

[2] Instituto Politécnico de Beja. (2025, novembro). *Recomendações sobre a Utilização de Ferramentas de Inteligência Artificial no Instituto Politécnico de Beja* [MOD05_PS02_v01].

[3] MyTherapy. (2024). *MyTherapy – Pill Reminder & Medication Tracker* [Acedido em março de 2026]. https://www.mytherapyapp.com

[4] Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.

[5] Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things* (Revised and Expanded). Basic Books.

[6] Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction* (4ª ed.). John Wiley & Sons.